HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRỰC QUAN · KÈM CHỈ BÁO & PHÓNG TO ĐIỂM BẤM (1.9× ZOOM)

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ VẬN TẢI ĐÔ THỊ B2B ECOMILES

4 Vai Trò B2B · Mô Phỏng Đối Chứng EVSIM 2 Bên · Bản Đồ Dẫn Đường Xe Tải & Vùng Cấm Tải (/maps) · Báo Cáo CO_2e ISO 14083

Dashboard: **https://ecomiles.pages.dev/dashboard** | EVSIM: **https://ecomiles.pages.dev/benchmark** | Bản đồ Xe tải: **https://ecomiles.pages.dev/maps**

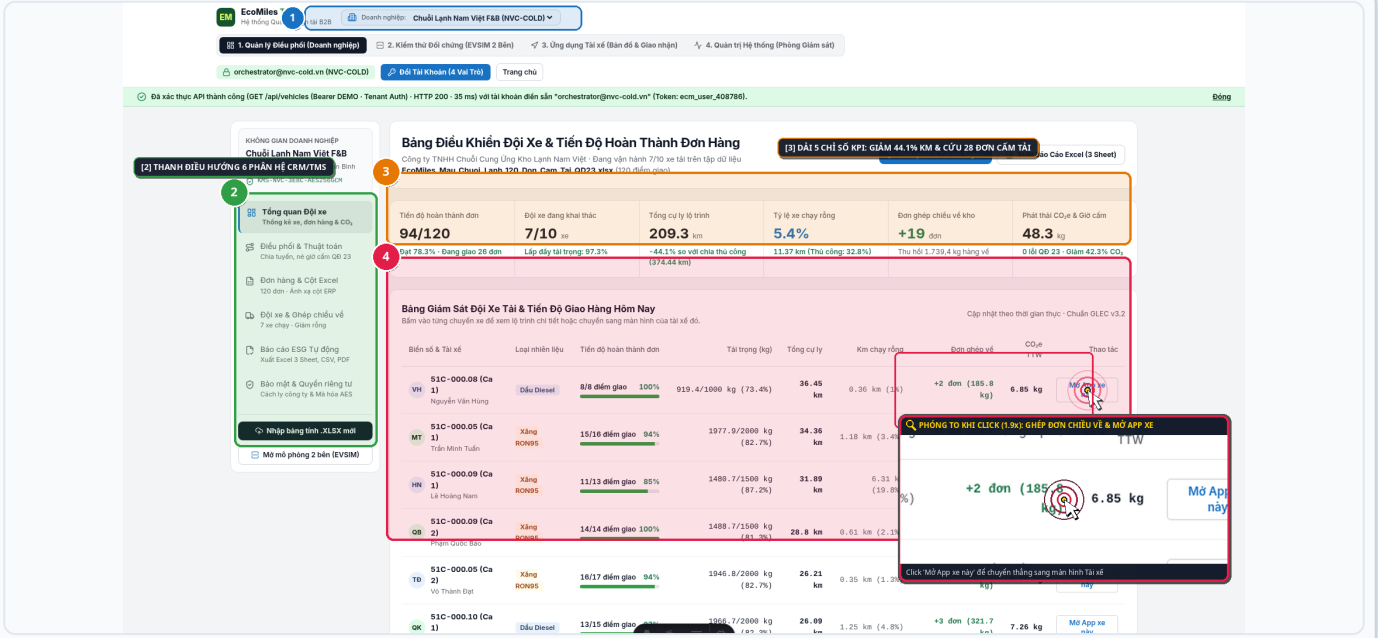
1. CỔNG ĐĂNG NHẬP NHANH 4 VAI TRÒ (FAST-LOGIN MVP GATE)



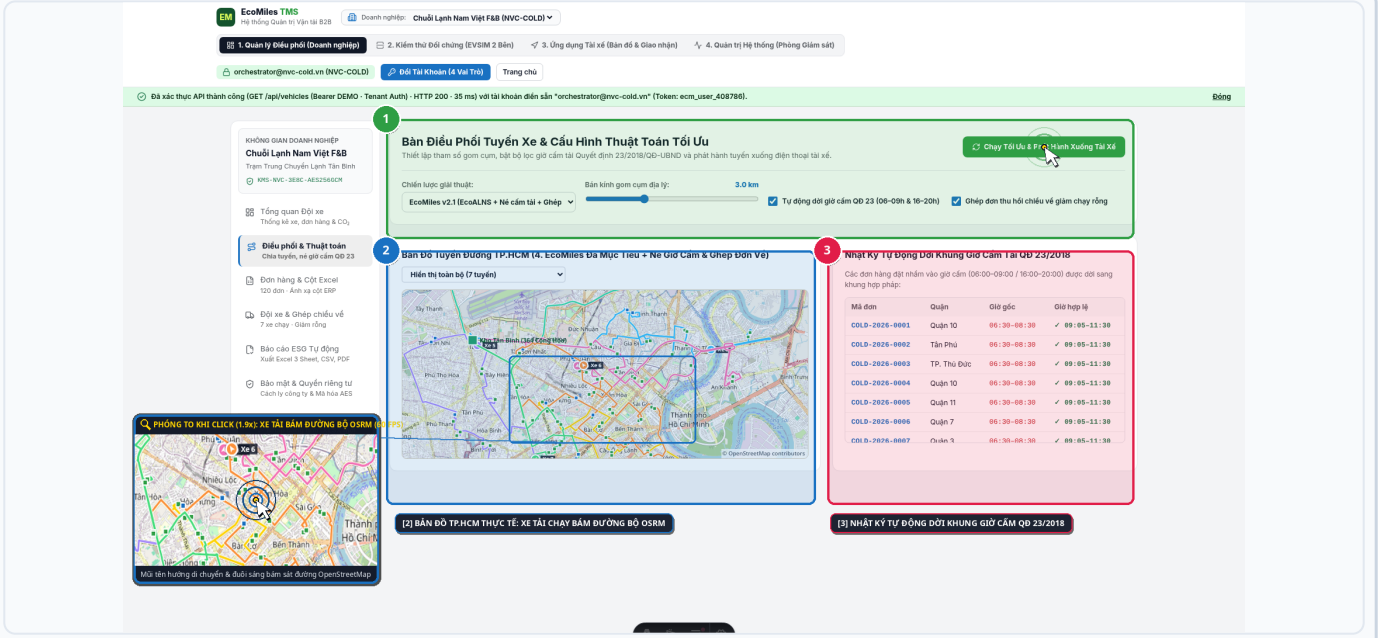
Hình 1: Cổng Đăng Nhập Nhanh 4 Vai Trò kèm hộp kính lúp phóng to (1.9× Zoom) tại nút bấm thực thi API.

Chỉ báo	Vai trò & Nút thao tác	Hiệu ứng khi Click & Xác thực API thực tế
1 **Vai trò 1 (User)**	**Điều Phối Viên Công Ty (CRM / TMS)**	Chọn doanh nghiệp B2B (Chuỗi Lạnh Nam Việt, Bách Hóa Xanh, WinCommerce), gọi `GET /api/vehicles` và mở Bàn điều phối 6 phân hệ.
2 **Vai trò 2 (Tester)**	**Mô Phỏng Đối Chứng EVSIM 2 Bên**	Gọi `GET /api/report` và mở Buồng mô phỏng song song 2 bản đồ TP.HCM (Baseline vs. EcoMiles v2.1) chạy theo thời gian thực 60 FPS.
3 **Vai trò 3 (Driver)**	**Ứng Dụng Tài Xế Giao Hàng**	Điền sẵn biển số xe (`51C-000.08`) + mã `PIN: 0000`, mở giao diện Dẫn đường 2 chế độ: **Chặng Giữa (>500kg)** và **Chặng Cuối (≤500kg)**.
4 **Vai trò 4 (Admin)**	**Phòng Giám Sát Hạ Tầng (Zero-Knowledge)**	Kiểm tra độ trễ máy chủ, cấp phát khóa KMS khách hàng và chứng minh cơ chế **Mã hóa mù AES-256-GCM** (`admin_can_decrypt = false`).

2. VAI TRÒ 1: QUẢN LÝ ĐIỀU PHỐI DOANH NGHIỆP (B2B CRM / TMS)



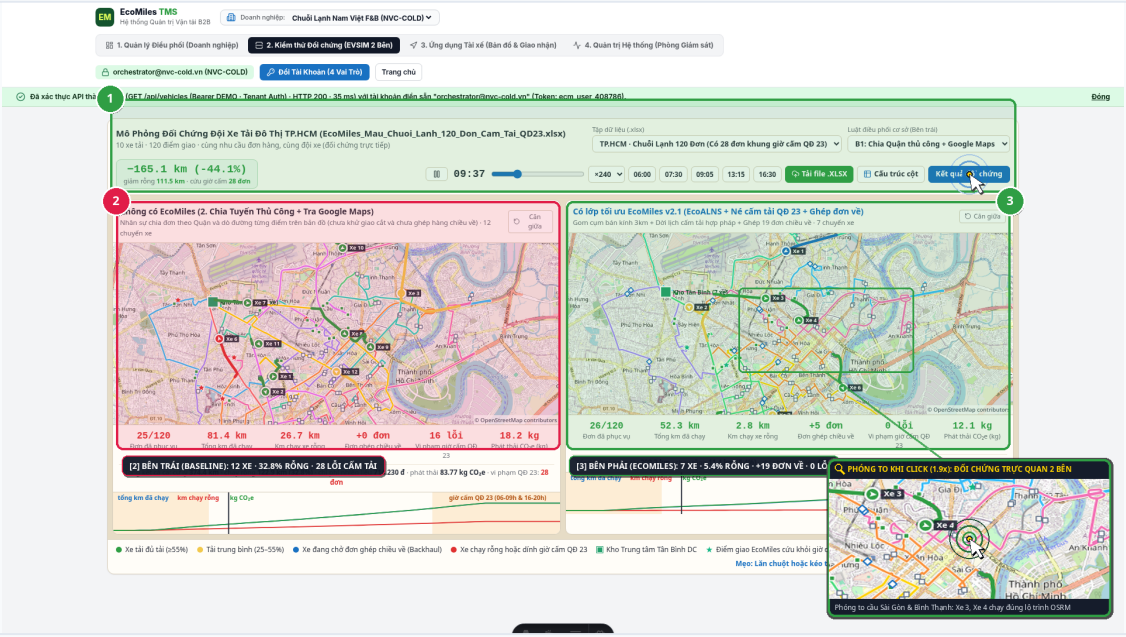
Hình 2: Giao diện Quản lý Điều phối B2B (Ban ngày) với thanh điều hướng trái 6 phân hệ và kính lúp phóng to nút Mở App Tài xế.



Hình 3: Bản đồ đường bộ TP.HCM (OpenStreetMap + OSRM) với xe tải di chuyển bám sát mặt đường và Nhật ký dời giờ cấm QĐ 23/2018.

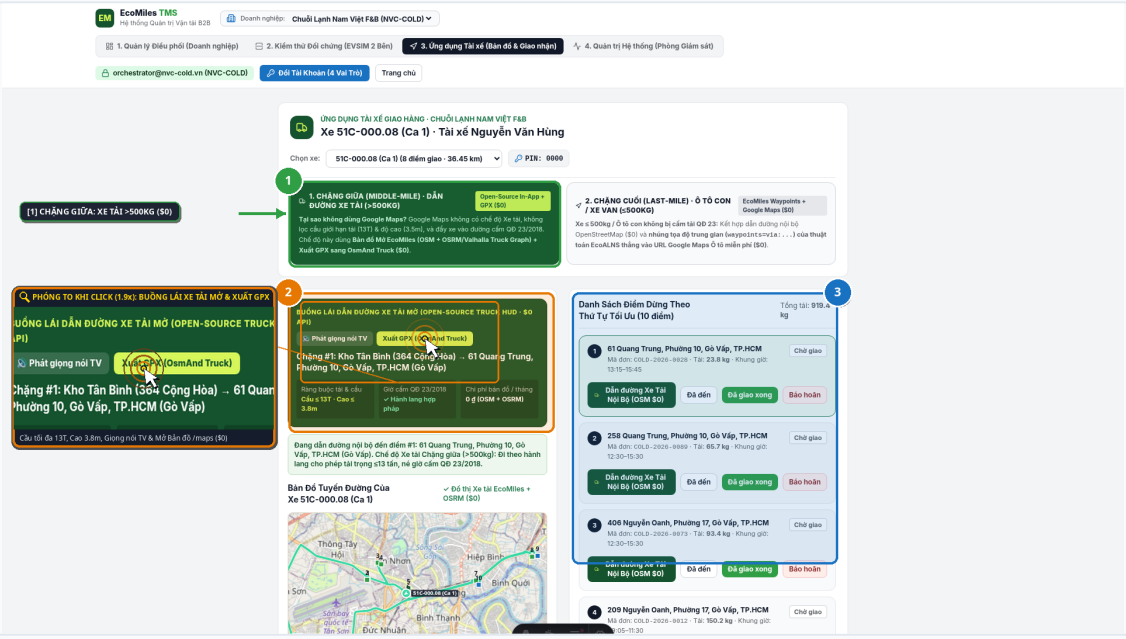
Phóng to Điểm bấm (Hình 2 & Hình 3): Nút **"Chạy Tối Ưu & Phát Hành Xuống Tài Xế"** kích hoạt thuật toán Gillett-Miller Angular Sweep + Carbon-Aware ALNS để phân vùng địa lý không chồng chéo và tự động dời các đơn vi phạm khung giờ cấm tải QĐ 23/2018 (06:00–09:00 & 16:00–20:00) sang khung giờ hợp pháp.

3. VAI TRÒ 2: MÔ PHỎNG ĐỐI CHỨNG 2 BÊN (EVSIM DUAL SIMULATOR)



Hình 4: Buồng mô phỏng đối chứng song song 2 bản đồ TP.HCM (Baseline vs. EcoMiles v2.1) với đồng hồ thời gian thực 06:00–20:00.

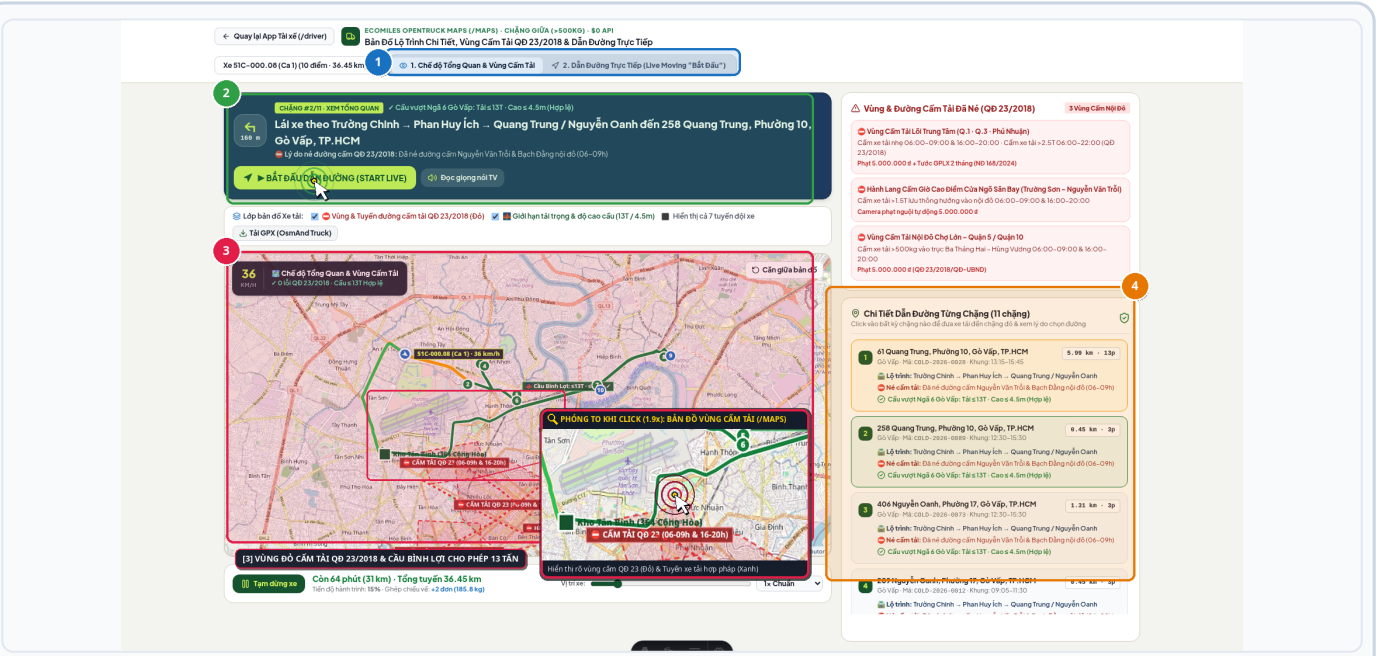
4. VAI TRÒ 3: ỨNG DỤNG TÀI XẾ 2 CHẾ ĐỘ (CHẶNG GIỮA XE TẢI & CHẶNG CUỐI Ô TÔ — $0 API)



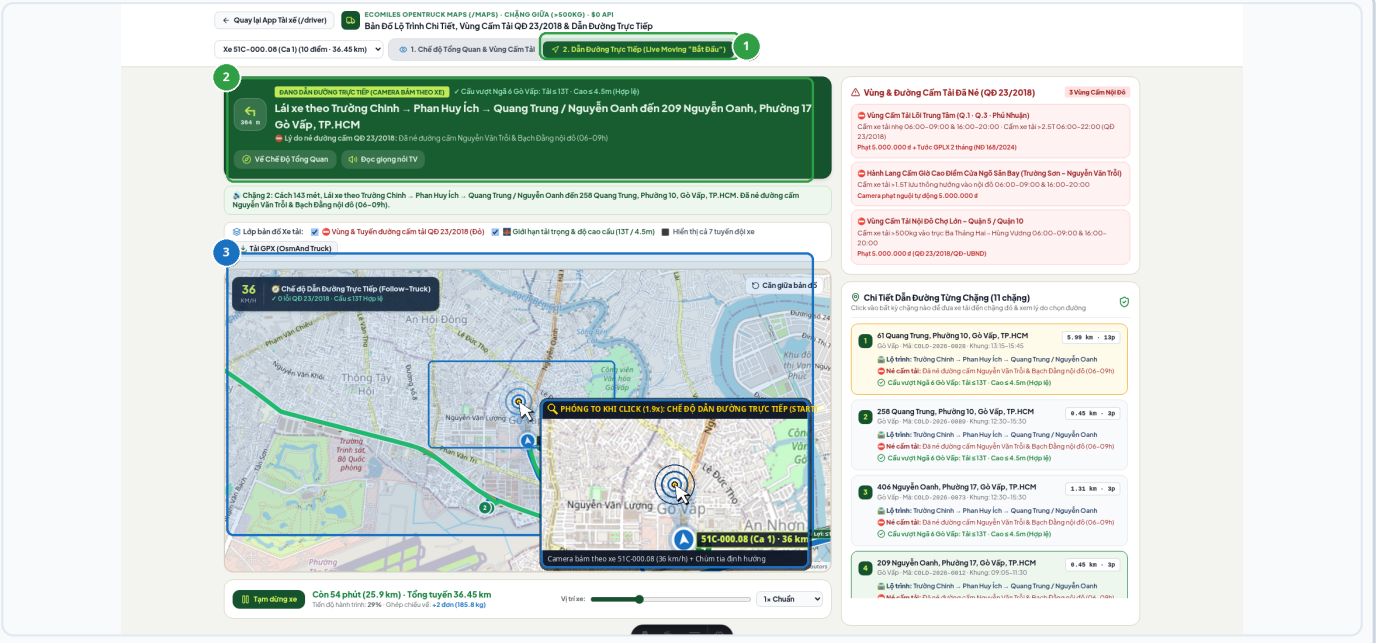
Hình 5: Ứng dụng Tài xế (/driver) phân tách rõ Chặng Giữa (Xe tải >500kg mở thẳng sang /maps) và Chặng Cuối (Ô tô ≤500kg khóa Waypoints Google Maps).

5. BẢN ĐỒ DẪN ĐƯỜNG XE TẢI CHUYÊN DỤNG (/MAPS): 2 CHẾ ĐỘ XEM

Khi tài xế xe tải chặng giữa (>500kg) bấm nút **"Mở Bản Đồ Vùng Cấm (/maps)"** hoặc **"▶ Bắt Đầu Lái (/maps Live)"** trên màn hình Tài xế, hệ thống mở phân hệ **EcoMiles OpenTruck Maps (https://ecomiles.pages.dev/maps)** gồm 2 chế độ:

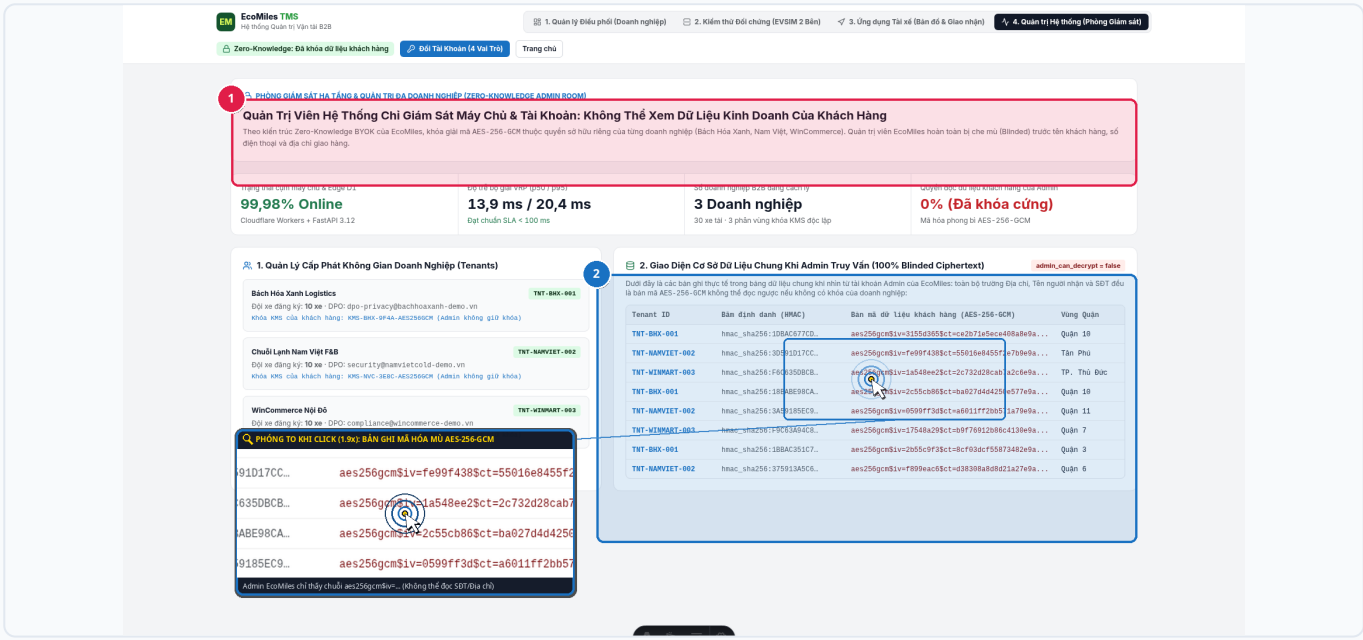


Hình 6: Chế độ 1 (/maps?mode=overview) — Hiển thị toàn cảnh các Vùng Đỏ Cấm Tải QĐ 23/2018, giới hạn cầu (≤13T / ≤4.5m) và lý do chọn đường từng chặng.



Hình 7: Chế độ 2 (/maps?mode=navigate) — Sau khi bấm "▶ BẮT ĐẦU DẪN ĐƯỜNG (START LIVE)", camera bám sát theo xe tải 36 km/h kèm bảng chỉ hướng từng mét như Google Maps.

6. VAI TRÒ 4: PHÒNG GIÁM SÁT HẠ TẦNG & BẢO MẬT MÙ ZERO-KNOWLEDGE (AES-256-GCM)



Hình 8: Phòng Giám sát Hệ thống (Admin) chứng minh quyền giải mã dữ liệu doanh nghiệp = 0% (Chỉ thấy bản mã aes256gcm$iv=...).

Cam kết Bảo mật Đa Doanh nghiệp (Zero-Knowledge & Nghị định 13/2023/NĐ-CP): Mỗi công ty vận tải sở hữu khóa KMS riêng. Quản trị viên EcoMiles hoàn toàn không thể xem danh sách khách hàng, số điện thoại hay tọa độ giao hàng của doanh nghiệp.